

习题 13

13-1 一半径为 $r = 10\text{cm}$ 的圆形回路放在 $B = 0.8\text{T}$ 的均匀磁场中。回路平面与 $\mathbf{B}$ 垂直。当回路半径以恒定速率 $\left|\frac{dr}{dt}\right| = 80\text{cm/s}$ 收缩时, 求回路中感应电动势的大小。

解: 任一时刻, 圆形回路所围面积为 $S = \pi r^2$, 在匀强磁场中的磁通量为 $\Phi = BS = B \cdot \pi r^2$, 由法拉第电磁感应定律, 有感应电动势的大小

$$\mathcal{E} = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right| = 2B\pi r \cdot \left| \frac{dr}{dt} \right| = 2 \times 0.8 \times 3.14 \times 0.10 \times 0.80 = 0.40\text{V}$$

13-2 一铁芯上绕有线圈 100 匝, 已知铁芯中磁通量与时间的关系为 $\Phi = 8.0 \times 10^{-5} \sin 100\pi t$, 求在 0.01s 时线圈中的感应电动势。

解: 线圈中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -100 \times 8.0 \times 10^{-5} \times 100\pi \cos 100\pi t = -0.8\pi \cos 100\pi t$$

在 $t = 0.01\text{s}$ 时, 线圈中的感应电动势为: $\mathcal{E} = 0.8\pi = 2.5\text{V}$

13-3 有两根相距为 a 的无限长平行直导线, 它们通以大小相等流向相反的电流, 且电流均以 $\frac{dI}{dt}$ 的变化率增长, 若有一边长为 a 的正方形线圈与两导线处于同一平面内, 如图所示, 求线圈中的感应电动势。

解: 在矩形框内任取条形面元 dS 如图, 宽为 dx , 长为 a 面元处的磁感强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+a)}, \text{ 方向: 垂直于纸面向外。}$$

面积元法线方向垂直于纸面向外, 线圈所围面积上的磁通量为

$$\Phi = \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^{2a} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(x+a)} \right) \cdot a dx = \frac{\mu_0 Ia}{2\pi} (2\ln 2 - \ln 3)$$

逆时针为正方向, 则线圈中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} (2\ln 2 - \ln 3) \cdot \frac{dI}{dt}$$

$\mathcal{E} < 0$, 感应电动势沿顺时针方向。

13-4 如图所示, 长为 L 的导体棒 OP , 处于均匀磁场中, 并绕 OO' 轴以角速度 ω 旋转, 棒与转轴之间角度为 θ , 磁感强度 $\mathbf{B}$ 与转轴平行, 求 OP 棒在图示位置处的电动势。

解: 如图所示, 在导体棒 OP 上任取一积分元 $d\mathbf{l}$, 导体棒 OP 在均匀磁场中旋转时, 各点速度方向垂直于纸面向里, 速度大小为 $v = \omega x$, $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 的方向向右, $d\mathbf{l} \sin \theta = dx$, 故 $d\mathbf{l}$ 中的电动势为

$$d\mathcal{E} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = v \cdot B dl \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \omega x B dx$$

$$\mathcal{E} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{L \sin \theta} \omega x B dx = \frac{1}{2} \omega B L^2 \sin^2 \theta$$

方向由 O 指向 P 。

13-5 如图所示, 在一“无限长”直导线附近放置一个矩形导体线框, 该线框在垂直于导线方向上以匀速 v 向右移动, 求在图示位置处线框中的感应电动势的大小和方向。

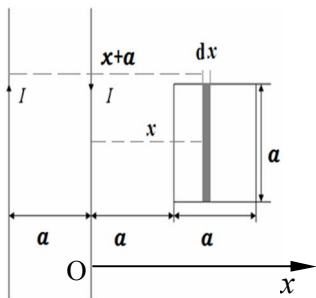
解: 任取一面元 $d\mathbf{S} = l_2 \cdot d\mathbf{x}$, 任意时刻线圈中的磁通量为(面积元法线方向垂直于纸面向里)

$$\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^{a+l_1} \frac{\mu_0 I l_2}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I l_2}{2\pi} \ln \frac{a+l_1}{a}$$

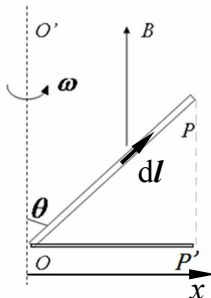
由于 $v = \frac{da}{dt}$, 所以则线圈当中产生的感应电动势为(顺时针方向为正)

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I l_2 v}{2\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l_1} \right) = \frac{\mu_0 I l_1 l_2 v}{2\pi a(a+l_1)}$$

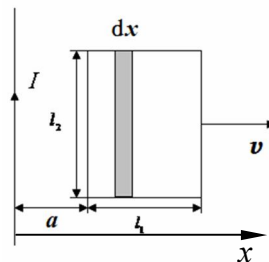
感应电动势沿顺时针方向。



习题13-3图



习题13-4图



习题13-5图

13-6 导线 ab 长为 l , 绕过 O 点的垂直轴以匀角速 ω 转动, $\overline{aO} = \frac{1}{3}l$, 磁感应强度 B 平行于转轴, 如图所示, 求(1) ab 两端的电势差, (2) ab 两端哪端电势较高?

解: (1) aO 中的电动势为

$$\mathcal{E}_{Oa} = \int_0^a (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{\frac{l}{3}} \omega r B dr = \frac{1}{2} \omega B \left(\frac{l}{3} \right)^2 = \frac{1}{18} \omega B l^2, \text{ 方向 } O \rightarrow a$$

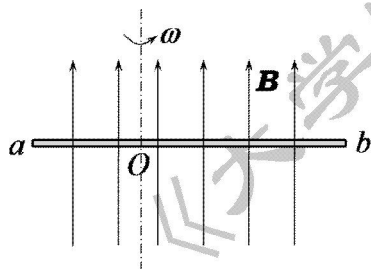
同理, Ob 中的电动势为

$$\mathcal{E}_{Ob} = \frac{1}{2} \omega B \left(\frac{2l}{3} \right)^2 = \frac{4}{18} \omega B l^2, \text{ 方向 } O \rightarrow b$$

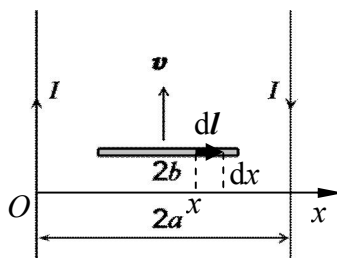
ab 两端的电势差等于

$$\mathcal{E}_{ab} = \mathcal{E}_{aO} + \mathcal{E}_{Ob} = -\mathcal{E}_{Oa} + \mathcal{E}_{Ob} = \frac{1}{6} \omega B l^2$$

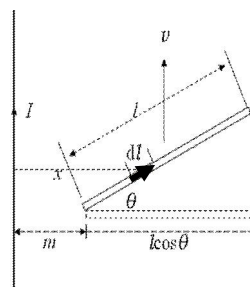
(2) ab 中的电动势方向: $a \rightarrow b$, 所以 b 端电势较高。



习题13-6图



习题13-7图



习题13-8图

13-7 如图所示, 长度为 $2b$ 的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间, 并以速度 v 平行于两导线运动, 两导线通以大小相等、方向相反的电流 I , 两导线相距 $2a$, 试求金属杆中产生的电动势大小。

解一: 建立如图坐标系, 在距离左边导线 x 处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(2a-x)}$$

方向垂直于纸面向里。感应电动势为

$$\mathcal{E} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = - \int_{a-b}^{a+b} v \left[\frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(2a-x)} \right] dx = - \frac{\mu_0 I v}{\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

感应电动势的方向: 向左。

解二：由题设条件可知，金属杆处于两导线的正中间，两导线的电流相等，方向相反，产生的磁场大小相等，方向相同，都是垂直纸面向里，故两电流在金属杆中产生的电动势相同，即金属杆中产生的电动势是单个电流存在时产生电动势的两倍。

由例题 13.5 可知金属杆中的电动势为

$$\mathcal{E} = -2 \int_{a-b}^{a+b} v \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot dx = -\frac{\mu_0 I v}{\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

13-8 如图所示，在无限长直电流的磁场中，导体棒 ab 与水平方向成 θ 角，若平行于电流方向运动，求导体棒中产生的感应电动势。

解：在导体棒 ab 上任取一线元 $d\mathbf{l}$ ，到电流的距离为 x ， $d\mathbf{l}$ 在水平方向分量为 dx ，有 $dx = dl \cos \theta$ ，则无限长直电流在 $d\mathbf{l}$ 处的磁感强度为： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ ，方向垂直于纸面向里。

导体棒 ab 中产生的感应电动势

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b v \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dl \cos(\pi - \theta) = - \int_m^{m+l \cos \theta} v \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{m+l \cos \theta}{m}$$

方向由 $b \rightarrow a$ ， a 端电势较高。

13-9 如图所示，线框 $ABCD$ 的 AB 段可平行于 CD 段而左右滑动，线框放在匀强磁场中，磁感应强度方向与线框平面法线 $\mathbf{e}_n$ 成 θ 角，已知 $B = 0.60 \text{ T}$ ， AB 长为 $L = 1.0 \text{ m}$ ， $\theta = 60^\circ$ ， AB 以速率 $v = 5.0 \text{ m/s}$ 向右滑动，求线框中感应电动势大小和感应电流的方向。

解： AB 段产生的电动势为

$$\mathcal{E}_{AB} = \int_A^B (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_0^L v B \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) dl = vBL \cos \theta = 5.0 \times 0.6 \times 1.0 \times \cos 60^\circ = 1.5 \text{ V}$$

方向从 A 指向 B ， B 点电势较高。

13-10 法拉第圆盘发电机是一个在磁场中转动的导体圆盘。如图所示，设圆盘半径为 R ，它的轴线与匀强磁场 $\mathbf{B}$ 平行，它以角速度 ω 绕通过盘心的竖直轴匀速转动，(1)求盘边与盘心之间的电势差；(2)盘边与盘心哪边电势高？当圆盘反向转动时，又如何？

解：(1)盘边与盘心之间的电势差等于电动势

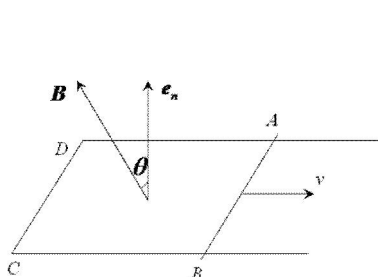
$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \omega B R^2$$

(2) 电动势的方向由盘心指向盘边，故盘边电势高

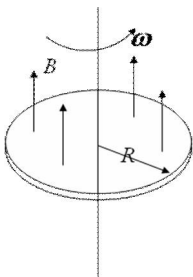
当圆盘反向转动时，电势差大小仍为

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \omega B R^2$$

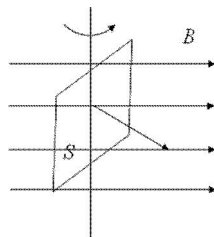
而方向变为由盘边指向盘心，盘心电势高。



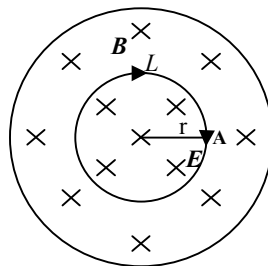
习题13-9图



习题13-10图



习题13-11图



习题 13-13 图

13-11 在磁感应强度 $B = 0.84 \text{ T}$ 的匀强磁场中，有一个边长为 $a = 5 \times 10^{-2} \text{ m}$ 的正方形线圈匀速转动，磁感应强度方向与转轴垂直，设线圈转动的角速度 $\omega = 20\pi \text{ rad/s}$ ，求线圈中的最大感应电动势。

解：如图所示，当线圈法线与磁场夹角为 θ 时，线圈中通过的磁通量为

$$\Phi = BS \cos \theta = Ba^2 \cos(\omega t)$$

则线圈中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = Ba^2 \omega \sin \theta$$

当 $\sin \theta = \pm 1$ 时, 线圈中获得最大感应电动势为

$$|\mathcal{E}|_{\max} = Ba^2 \omega = 0.84 \times (5 \times 10^{-2})^2 \times 20\pi = 0.13 \text{ V}$$

13-12 在长为 0.60 m , 直径为 $5.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 的圆纸筒上, 需要绕多少匝线圈才能使绕成的螺线管的自感系数 L 约为 $6.0 \times 10^{-3} \text{ H}$?

解: 长直螺线管的自感系数为: $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} S$, 可得线圈的匝数为

$$N = \sqrt{\frac{LI}{\mu_0 S}} = \sqrt{\frac{6.0 \times 10^{-3} \times 0.6}{4\pi \times 10^{-7} \times \pi \left(\frac{5 \times 10^{-2}}{2}\right)^2}} = \frac{60\sqrt{10}}{\pi \times 5 \times 10^{-2}} = 1208$$

13-13 在一个半径为 R 的圆柱形空间内, 有沿圆柱轴向穿入的匀强磁场 $\mathbf{B}$, 它的磁感应强度以 10^{-2} T/s 的变化率减小, A 点离轴线的距离 $r = 5.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 求: (1) A 点的感应电场; (2) 电子在 A 点的加速度。

解: (1) 由题可知, $\frac{dB}{dt} = -10^{-2}$, 假设过 A 点有一半径为 r 的圆线圈 L 如图, 其圆心在轴上, 顺时针为正方向, 则线圈中的感应电动势为

$$\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E}_r \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

根据场的对称性, 有

$$\mathcal{E} = E \cdot 2\pi r = 10^{-2} \cdot \pi r^2$$

$\therefore A$ 点处的感生电场强度为

$$E = \frac{r}{2} \times 10^{-2} = \frac{5.0 \times 10^{-2}}{2} \times 10^{-2} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ V/m}$$

方向沿顺时针方向。

(2) 由 $F = -eE = ma$ 有

$$a = -\frac{eE}{m} = -\frac{1.602 \times 10^{-19} \times 2.5 \times 10^{-4}}{9 \times 10^{-31}} = -0.44 \times 10^8 \text{ m/s}^2$$

加速度方向沿圆周逆时针方向的切线方向。

13-14 试求解例题 13.1 中, 长直导线与矩形线框的互感系数。

解 1: 由例题 13.1 可解得长直导线的磁场在矩形线框中的磁通量为

$$\Phi = \int_m^{m+n} \frac{\mu_0 I l}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{m+n}{m}$$

由公式 $\Phi = MI$, 可得互感系数

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{m+n}{m}$$

解 2: 任意时刻线框中产生的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{m+n}{m} \cdot \frac{dI}{dt}$$

由互感电动势 $\mathcal{E} = -M \frac{dI}{dt}$ 可得互感系数

$$M = \left| \frac{\mathcal{E}}{\frac{dI}{dt}} \right| = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{m+n}{m}$$

13-15 在银河系星际空间中, 一般认为磁场为 10^{-10} T 数量级。除了每立方厘米大约有一个热运动速率为 10^3 m/s 数量级的氢原子外, 没有任何其他东西。问: 在该空间某一定体积内, 贮存的电磁场能量是多少? 并与该体积内物质的动能进行比较。

解: 在匀强磁场中, 磁场能量为

$$W = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} V = \frac{1}{2} \frac{(10^{-10})^2}{4\pi \times 10^{-7}} V = \frac{1}{8\pi} \times 10^{-13} V = 4 \times 10^{-15} V \text{ (J)}$$

空间中每立方厘米大约有一个氢原子, 则氢原子浓度(数密度)为

$$n = \frac{1}{10^{-6}} = 10^6 \text{ m}^{-3}$$

V 体积内的氢原子数为

$$N = 10^6 V$$

氢原子摩尔数为

$$\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{10^6 V}{6.02 \times 10^{23}} = \frac{1}{6.02} \times 10^{-17} V \text{ mol}$$

每摩尔氢原子摩尔质量为 $M_{\text{mol}} = 1 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则 V 体积内的氢原子总质量为

$$M = \nu M_{\text{mol}} = \frac{1}{6.02} \times 10^{-20} V \text{ kg}$$

则动能为

$$E_k = \frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6.02} \times 10^{-20} V \times (10^3)^2 = 0.83 \times 10^{-15} V \text{ (J)}$$